张钦睿

piyusikao@outlook.com

教育背景

吉林大学, 长春, 吉林 2024 – 至今

自动化专业 本科在读 GPA：**3.87 / 4.00** 平均成绩：**91.99 / 100** 专业排名：**1 / 108（前 1%）**

核心课程：模拟电子电路（97.2）、复变函数与积分变换（99.8）、工程力学（98.2）、微机原理与接口技术（95.8）

CET-6: 526 **CET-4:** 573

科研与竞赛项目经历

美国大学生数学建模竞赛（MCM） 核心成员 Finalist（F 奖） 2026

项目概况：针对智能手机复杂使用环境下的电池续航预测与功耗优化问题，团队构建 RHIRM 电池寿命预测框架，以 Thevenin 等效电路为基础，引入温度、SOC 与电池老化因素，并采用 RK4 求解连续时间 SOC 动态模型。基于 NASA Battery Dataset 完成模型验证，取得 **RMSE 1.83%、MAPE 2.15%**；进一步通过 OAT 敏感性分析及 1000 次 Monte Carlo 仿真验证模型鲁棒性，并提出 ARG 多目标功耗优化策略。

个人工作：主要承担论文撰写与结构统筹，负责将建模思路、数学模型、数值求解及仿真结果组织为完整英文论文；参与模型逻辑与结果分析，重点完成模型假设、数学公式、RK4 数值求解、敏感性分析及 Monte Carlo 仿真等内容的文字组织与英文表达。

中国机器人及人工智能大赛——仿人短跑 队长 国家一等奖 2026

项目概况：基于 NAO V6 人形机器人实现赛道自主识别与高速稳定行走，针对官方 NAOqi 步态速度及底层可调性受限的问题，采用 **LoLA + HTWKMotion** 底层运动框架，完成视觉感知与实时运动控制系统开发。

个人工作：负责运动控制与视觉循迹开发。在 Ubuntu 下搭建 NAO V6 交叉编译环境，完成 HTWKMotion 与 LolaConnector 集成及机器人端部署；使用 C++ 集成 WalkingEngine、AnkleBalancer、Odometry 等模块，结合 IMU 与脚底压力信息进行约 **12 ms** 周期的实时步态控制。调用底部摄像头，设计 ROI、自适应阈值及白线识别算法，实现赛道边界自主修正，并通过连续帧去抖及步态参数优化提升高速行走稳定性。

两轮轮腿平衡车运动控制与越障 2026

项目概况：面向两轮轮腿机器人动态平衡、转向、跳跃及复杂路面越障，构建基于 IMU 与轮速编码器反馈的运动控制系统，采用角速度环、姿态角环、速度环和转向环组成的多环控制结构。

个人工作：负责嵌入式控制程序及实车调试，使用 C 语言实现多环 PID 控制；针对跳跃过程设计收腿、起跳、缓冲和平衡恢复状态机，通过控制增益切换、积分清零及转向控制调整改善动态起跳后的落地稳定性；对陀螺仪进行 **Mahony** 四元数姿态解算欧拉角实现 yaw 角五分钟偏差小于 1 度，并且利用惯性导航实现十米路径复现误差不超过 1%; 使用快速 foc 算法控制无刷电机，pi 控制闭环电机转速，主导排查电机失转、三相输出异常等问题。

专业技能

编程与开发： C、Python；Linux / Ubuntu、Git、SSH，具备 C/C++ 工程配置、交叉编译、源码集成及机器人端部署经验。

机器人与嵌入式：熟悉 IMU、编码器、舵机、有刷/无刷电机等硬件，具备机器人底层运动控制、状态机设计、多环 PID 控制及实机调试经验。

科研能力：具备英文科技文献检索与阅读、数学建模论文撰写、实验结果分析、科技图表组织及 LaTeX 排版能力。